

BÀI TẬP VỀ NHÀ: NỒNG ĐỘ MOL



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Nồng độ mol của dung dịch cho biết điều gì?

- a) Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
- b) Số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
- c) Số gam chất tan có trong 1 lít dung môi.
- d) Số mol chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Câu hỏi 2

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch là:

- a) $C_M = \frac{n}{V}$
- b) $C_M = \frac{m}{V}$
- c) $C_M = n \times V$
- d) $C_M = \frac{V}{n}$

Câu hỏi 3

Đơn vị của nồng độ mol là gì?

- a) gam/lít.
- b) mol/gam.
- c) mol/lít (hoặc M).
- d) %.

Câu hỏi 4

Dung dịch CuSO_4 0,5 M có ý nghĩa là gì?

- a) Trong 1 lít dung dịch có hoà tan 0,5 gam CuSO_4 .
- b) Trong 100 gam dung dịch có hoà tan 0,5 mol CuSO_4 .
- c) Trong 1 lít dung môi có hoà tan 0,5 mol CuSO_4 .
- d) Trong 1 lít dung dịch có hoà tan 0,5 mol CuSO_4 .

Câu hỏi 5

Từ công thức $C_M = \frac{n}{V}$, công thức nào sau đây dùng để tính số mol chất tan (n)?

- a) $n = \frac{C_M}{V}$
- b) $n = C_M \times V$
- c) $n = \frac{V}{C_M}$
- d) $n = C_M + V$

Câu hỏi 6

Để tính được nồng độ mol khi đề bài cho thể tích dung dịch là mililít (mL), bước đầu tiên bắt buộc phải làm là gì?

- a) Chuyển đổi số mol sang khối lượng.
- b) Đổi đơn vị thể tích từ mL sang Lít (L) bằng cách chia cho 1000.
- c) Đổi đơn vị thể tích từ mL sang Lít (L) bằng cách nhân với 1000.
- d) Áp dụng ngay công thức mà không cần đổi đơn vị.

Câu hỏi 7

Hoà tan 0,2 mol đường vào nước để thu được 2 lít dung dịch nước đường. Nồng độ mol của dung dịch này là:

- a) 0,1 M.
- b) 0,4 M.
- c) 0,2 M.
- d) 10 M.

Câu hỏi 8

Khi pha loãng một dung dịch bằng cách thêm nước cất, đại lượng nào sau đây của chất tan KHÔNG thay đổi?

- a) Thể tích dung dịch.
- b) Nồng độ mol.
- c) Số mol chất tan.
- d) Nồng độ phần trăm.

Câu hỏi 9

Từ khối lượng chất tan m (gam) và thể tích dung dịch V (lít), công thức gộp nào sau đây dùng để tính nồng độ mol? (Biết M là khối lượng mol chất tan)

- a) $C_M = \frac{m \times M}{V}$
- b) $C_M = \frac{m}{M \times V}$
- c) $C_M = \frac{M}{m \times V}$
- d) $C_M = m \times M \times V$

Câu hỏi 10

Cho dung dịch HCl có nồng độ 2 M. Thể tích dung dịch cần lấy để có được 0,5 mol HCl là:

- a) 0,25 lít.
- b) 1 lít.
- c) 4 lít.
- d) 0,5 lít.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá các nhận định sau về khái niệm và công thức tính nồng độ mol:

- a) Nồng độ mol cho biết số mol chất tan có trong 100 gam dung dịch. ☐
- b) Đơn vị của nồng độ mol là mol/L hoặc kí hiệu là M . ☐
- c) Trong công thức $C_M = \frac{n}{V}$, thể tích V có thể tính bằng đơn vị mL cũng được. ☐
- d) Thể tích dung dịch (V) dùng để tính nồng độ mol luôn bằng chính xác thể tích của dung môi (nước) đem pha. ☐

Câu hỏi 2

Một học sinh hoà tan 0,4 mol muối NaCl vào nước để thu được 500 mL dung dịch.

- a) Thể tích dung dịch dùng để tính toán nồng độ là 500 L. ☐
- b) Nồng độ mol của dung dịch NaCl thu được là 0,8 M. ☐
- c) Nếu học sinh đó chỉ pha thành 200 mL dung dịch thì nồng độ mol sẽ lớn hơn so với khi pha thành 500 mL. ☐
- d) Khối lượng muối NaCl học sinh đó đã sử dụng là 23,4 gam. ☐

Câu hỏi 3

Xét quá trình pha loãng dung dịch: Cho thêm 200 mL nước cất vào 100 mL dung dịch NaOH 1,5 M.

- a) Khi thêm nước, khối lượng chất tan NaOH trong dung dịch giảm đi. ☐
- b) Thể tích dung dịch sau khi pha loãng (bỏ qua sự hao hụt) là 300 mL. ☐
- c) Số mol NaOH có trong dung dịch là 0,15 mol. ☐
- d) Nồng độ mol của dung dịch sau khi pha loãng tăng lên. ☐

Câu hỏi 4

Vận dụng linh hoạt các công thức tính toán lượng chất và nồng độ:

- a) Từ công thức $n = C_M \times V$ và $m = n \times M$, ta có thể tính trực tiếp khối lượng chất tan cần dùng bằng $m = C_M \times V \times M$. ☐
- b) Để pha được 1 L dung dịch KOH nồng độ 1 M, ta cần lấy chính xác 40 gam KOH khan ($M_{\text{KOH}} = 56$). ☐
- c) Nếu trộn hai dung dịch cùng loại chất tan, tổng số mol chất tan sau khi trộn bằng tổng số mol của chất tan trong hai dung dịch ban đầu. ☐
- d) Dung dịch H_2SO_4 0,5 M đặc hơn dung dịch H_2SO_4 1,5 M. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Hoà tan hoàn toàn 11,7 gam muối Sodium chloride (NaCl) vào nước để thu được 500 mL dung dịch. Tính nồng độ mol (M) của dung dịch thu được. Cho biết khối lượng mol của NaCl là 58,5 g/mol. (Chỉ điền con số, không ghi đơn vị).

Câu hỏi 2

Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch Potassium hydroxide (KOH) nồng độ 0,25 M để trong đó có chứa chính xác 0,1 mol KOH ? (Chỉ điền con số, không ghi đơn vị).

Câu hỏi 3

Một kĩ thuật viên phòng thí nghiệm cần pha chế 200 mL dung dịch Copper(II) sulfate (CuSO_4) có nồng độ 0,5 M. Hãy tính khối lượng muối CuSO_4 (tính bằng gam) mà người đó cần đem đi cân. Cho biết khối lượng mol của CuSO_4 là 160 g/mol. (Chỉ điền con số, không ghi đơn vị).